

Programa de Invarianza Temporal (PIT): Formalización Termodinámica y Dinámica del Anclaje

Nadal Ferrá
Investigador Independiente

17 de julio de 2026

Resumen

El Programa de Invarianza Temporal (PIT) redefine la consciencia como un estado de alta restricción termodinámica mantenido lejos del equilibrio. Este documento formaliza la dinámica de anclaje mediante ecuaciones diferenciales de fase y propone el ciclo sueño-vigilia como un mecanismo de regulación entrópica.

1. Dinámica de la Sintonía

Postulamos que la consciencia B no es un estado estático, sino una trayectoria mantenida por un flujo metabólico $\Delta E_{met}(t)$. La evolución temporal de la fase de sintonía $\phi_B(t)$ respecto a la estructura fundamental Ω se define como:

$$\frac{d\phi_B}{dt} = -\lambda(\Omega - \phi_B) + \eta(t) \quad (1)$$

donde:

- λ : Coeficiente de capacidad de recuperación del sistema (tasa de sintonía).
- $\eta(t)$: Ruido sináptico y termodinámico estocástico.

2. Ecuación Fundamental de Coste

El mantenimiento del isomorfismo fenomenológico requiere un gasto metabólico dependiente del tiempo para compensar la deriva de fase y la acumulación de entropía:

$$\Delta E_{met}(t) = \left| \frac{\partial \Lambda}{\partial \phi_B} \right| \cdot |\Omega - \phi_B(t)| + S_{entropy}(t) \quad (2)$$

3. Regulación Entrópica: El Sueño como Operador de Reset

El sistema biológico opera bajo un balance homeostático de entropía. La acumulación de $S_{entropy}$ durante la vigilia es inevitable. Proponemos que el ciclo sueño-vigilia actúa como un operador de reducción entrópica:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} > 0, & \text{durante Vigilia (acumulación de ruido/degradación)} \\ < 0, & \text{durante Sueño (reducción entrópica/recalibración)} \end{cases} \quad (3)$$

Sin este mecanismo de descarga, el sistema alcanzaría un estado donde $S_{entropy} \rightarrow \infty$, forzando la pérdida definitiva de coherencia de fase y, consecuentemente, de la identidad consciente.

4. Conclusión

La consciencia, bajo el marco PIT, es un proceso dinámico de "lucha" termodinámica. La saturación sigmoide (MSSC) y la capacidad de anclaje energético son las variables críticas que definen la viabilidad y la amplitud de nuestra sintonía con la realidad informacional. La estabilidad del sistema cognitivo depende, en última instancia, de la eficiencia de este ciclo de regulación continua.